

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2023级计算机类等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\checkmark$ 开卷 $[\]$
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\]$ 字典 $[\]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2024 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列语句是真命题的是（ ）

- A. $x^2+y^2=z^2$ 满足勾股定理 B. 尽管北京是中国的首都，但是 $1+1=2$
C. 如果 $1+1=2$ ，那么明天是雨天 D. 我正在说谎

2、在谓词逻辑中，下列说法不正确的是（ ）。

- A. $(\exists y)((\forall x)P(x,y) \wedge Q) = (\exists y)(\forall x)P(x,y) \wedge Q$ 。
B. $(\exists y)(\forall x)P(x,y) = (\forall x)(\exists y)P(x,y)$ 。
C. $(\exists y)(\forall x)(P(x) \vee Q(y)) = (\forall x)(\exists y)(P(x) \vee Q(y))$ 。
D. $(\exists x)(P(x,a) \vee Q(x,b)) = (\exists x)P(x,a) \vee (\exists x)Q(x,b)$ 。

3、设 $A=\{a,\{a\}\}$ ，则下列命题错误的是（ ）。

- A. $\{a\} \in P(A)$
B. $\{a\} \subseteq P(A)$
C. $\{\{a\}\} \in P(A)$
D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

4、设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 上的二元关系 $R=\{\langle x,y \rangle | x,y \in A \text{ 且 } x+y=10\}$ ，则 R 具有（ ）性质。

- A、自反性 B、对称性 C、对称性、传递性 D、传递性

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

- A. 9阶无向图 G 中，每个结点的度数不是 5 就是 6。
B. 证明两个图同构，关键是找到满足要求的结点集之间的双射函数，只能凭经验去试。
C. 路径一定是迹。
D. 图 $G=\langle V, E \rangle$ 中结点间的可达关系 R 为 $R=\{\langle u, v \rangle | u, v \in V, u \text{ 到 } v \text{ 可达}\}$ ，则 R 是 V 上的等价关系。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1、设 P : ChatGPT 很会聊天； Q : ChatGPT 懂我学离散的苦恼； R : 我和 ChatGPT 做朋友，则命题“ChatGPT 虽然很会聊天，但是它并不懂我学离散的苦恼；如果它懂我学离散的苦恼，我就和它做朋友。”可符号化为：_____。

2、对于谓词逻辑公式 $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$ ，其中 $A(x)$: $x > 6$ ； $B(x)$: $x < 18$ ，当论域为 $\{1,5\}$ 时，其真值为_____，当论域为 $\{7,20\}$ 时，其真值为_____，当论域为实数域时，

其真值为_____。

3、将重言蕴涵关系具有的性质填在横线上_____ (填序号)

序号：①自反性，②反自反性，③反对称性，④对称性，⑤传递性。

4、集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$, $R=\{<x,y>|x \equiv y(\text{mod } 3) \wedge x,y \in A\}$, 则集合 R 中有_____个元素, 分别是_____。

5、设有向图 $G=<V,E>$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\deg^-(v_2)=$ _____, $\deg^+(v_3)=$ _____。

三、计算题 (共 30 分)

1、(7 分) 求命题公式 $G(P, Q, R) = \neg((\neg Q \vee \neg R) \rightarrow (P \vee Q))$ 的主合取范式和主析取范式, 求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、(6 分) 求谓词公式 $\neg(\forall x)(\exists y)P(x, y) \leftrightarrow \neg(\exists x)(\forall y)Q(x, y)$ 的前束范式; 在关系理论中, 谓词公式的前束范式与原公式之间是什么关系?

3、(9 分) 在关系理论中, 给定 4 个元素组成的集合 $A=\{\{1\}, t, u, \emptyset\}$, 定义两个 A 上的二元关系为

$$R=\{<u, \{1\}>, <\{1\}, \emptyset>, <t, u>, <\emptyset, 1>\}, S=\{<\emptyset, 1>, <u, \{1\}>\},$$

试解答以下问题:

(1) (3 分) 计算 $\text{dom}(A^2)$ 与 $\text{ran}(R-S)$ 。

(2) (2 分) 计算 $(R \cup S) \times \{\emptyset\}$ 。

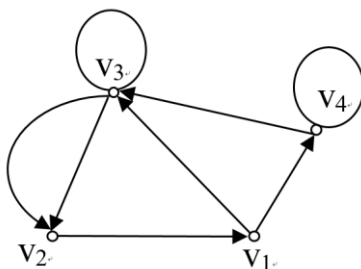
(3) (4 分) 用关系矩阵的运算或 Warshall 算法来计算 $t(R)$ 。

4、(8 分) 设有向图 $G=<V,E>$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 如下图所示, 试解答以下问题:

(1) 分别计算 G 的邻接矩阵与可达性矩阵?

(2) 计算 G 中 v_1 与 v_2 的距离以及 v_4 与 v_1 的距离?

(3) 计算 G 中长度为 3 的回路总共有几条?



四、证明题（共 45 分）

1、（8 分）给定 A 上关系 R ，证明 R 的对称闭包为 $s(R) = R \cup R^{-1}$ 。

2、（10 分）在命题逻辑系统中，用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

仅当黄鹤楼的看台满座，明天有诗词大会；如果黄鹤楼的看台满座并且李白不提前预约黄鹤楼的座位，就只能在家写诗或和孟浩然去扬州玩；李白没有提前预约黄鹤楼的座位，也没有在家写诗或和孟浩然去扬州玩。因此，明天没有诗词大会。

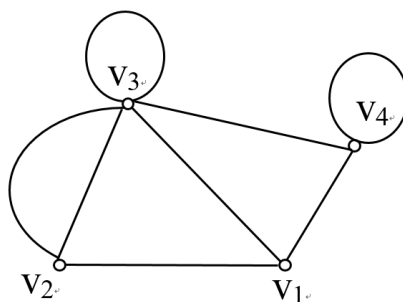
3、（12分）在谓词逻辑系统中，将下列推理符号化，并用演绎法进行证明：

所有的西财的学生如果他选修高等代数或选修微积分，他就不选修离散数学；所有的西财的学生都或者选修离散数学或者选修心理学导论；存在一些西财的学生不选修心理学导论。因此，存在一些西财的学生不选修高等代数且不选修微积分。

4、（8 分）在图论中，请求解以下的问题：

（1）整数列(7, 1, 3, 2, 5)是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

（2）在下图 G 中，请求出点集 $V' = \{v_2, v_3, v_4\}$ 的导出子图。



5、（7 分）（1）请证明： $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$ 。

（2）什么是闭式？请构造一个使得谓词闭式 $(\exists x)(\forall y)(P(x,y) \rightarrow Q(a))$ 为真的解释。